

Introdução à Estatística

Probabilidade: uma introdução

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Qual é a relação entre Pearl Harbor, 11 de setembro e o espaço amostral?

E o que isso tem a ver com a
probabilidade de encontrar amor em
São Paulo?

Como modelar o comportamento de um conjunto de dados?

- Observar as frequências relativas (que são uma **estimativa** da probabilidade de ocorrência de um evento).

Como modelar o comportamento de um conjunto de dados?

- Observar as frequências relativas (que são uma **estimativa** da probabilidade de ocorrência de um evento).
- Caracterizar o comportamento das variáveis (média, mediana, moda, variância, etc..) e de associações entre variáveis.

Como modelar o comportamento de um conjunto de dados?

- Observar as frequências relativas (que são uma **estimativa** da probabilidade de ocorrência de um evento).
- Caracterizar o comportamento das variáveis (média, mediana, moda, variância, etc..) e de associações entre variáveis.
- Utilizar a análise gráfica para complementar a análise.

Como modelar o comportamento de um conjunto de dados?

- Observar as frequências relativas (que são uma **estimativa** da probabilidade de ocorrência de um evento).
- Caracterizar o comportamento das variáveis (média, mediana, moda, variância, etc..) e de associações entre variáveis.
- Utilizar a análise gráfica para complementar a análise.
- Relacionar o comportamento dos dados (**amostra**) com algum comportamento já conhecido (**téorico**; da população, portanto).

- Qual é o modelo teórico da probabilidade de *cara* ou *coroa* em uma moeda honesta?

- Qual é o modelo teórico da probabilidade de *cara* ou *coroa* em uma moeda honesta?
- Qual é o modelo teórico da probabilidade de *cara* ou *coroa* em uma moeda honesta?

- Qual é o modelo teórico da probabilidade de *cara* ou *coroa* em uma moeda honesta?
- Qual é o modelo teórico da probabilidade de *cara* ou *coroa* em uma moeda honesta?

A chance de eventos.

Definição: “um *espaço amostral*, Ω

Definição: “um *espaço amostral*, Ω que consiste, no caso discreto,

Definição: “um *espaço amostral*, Ω que consiste, no caso discreto, da enumeração (finita ou infinita) de todos os resultados possíveis do experimento em questão.” (Bussab and Morettin (2010))

Definição: “um *espaço amostral*, Ω que consiste, no caso discreto, da enumeração (finita ou infinita) de todos os resultados possíveis do experimento em questão.” (Bussab and Morettin (2010))

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\},$$

onde ω_i é um **ponto amostral**.

Definição: “uma *probabilidade*, $P(\omega)$, para cada ponto amostral,

Definição: “uma *probabilidade*, $P(\omega)$, para cada ponto amostral, de tal sorte que se já possível encontrar a probabilidade $P(A)$ de qualquer subconjunto A de Ω ,

Definição: “uma *probabilidade*, $P(\omega)$, para cada ponto amostral, de tal sorte que se já possível encontrar a probabilidade $P(A)$ de qualquer subconjunto A de Ω , isto é, a probabilidade do que chamaremos de *evento aleatório*.” (Bussab and Morettin (2010))

Probabilidade

Definição: “uma *probabilidade*, $P(\omega)$, para cada ponto amostral, de tal sorte que se já possível encontrar a probabilidade $P(A)$ de qualquer subconjunto A de Ω , isto é, a probabilidade do que chamaremos de *evento aleatório*.” (Bussab and Morettin (2010))

Exemplo: lançarmos uma moeda duas vezes.

Definição: “uma *probabilidade*, $P(\omega)$, para cada ponto amostral, de tal sorte que se já possível encontrar a probabilidade $P(A)$ de qualquer subconjunto A de Ω , isto é, a probabilidade do que chamaremos de *evento aleatório*.” (Bussab and Morettin (2010))

Exemplo: lançarmos uma moeda duas vezes. Qual é o espaço amostra?

Definição: “uma *probabilidade*, $P(\omega)$, para cada ponto amostral, de tal sorte que se já possível encontrar a probabilidade $P(A)$ de qualquer subconjunto A de Ω , isto é, a probabilidade do que chamaremos de *evento aleatório*.” (Bussab and Morettin (2010))

Exemplo: lançarmos uma moeda duas vezes. Qual é o espaço amostra?

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\},$$

Definição: “uma *probabilidade*, $P(\omega)$, para cada ponto amostral, de tal sorte que se já possível encontrar a probabilidade $P(A)$ de qualquer subconjunto A de Ω , isto é, a probabilidade do que chamaremos de *evento aleatório*.” (Bussab and Morettin (2010))

Exemplo: lançarmos uma moeda duas vezes. Qual é o espaço amostra?

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\},$$

onde $\omega_1 = \{\text{Cara, Cara}\}$, $\omega_2 = \{\text{Cara, Coroa}\}$, $\omega_3 = \{\text{Coroa, Cara}\}$ e $\omega_4 = \{\text{Coroa, Coroa}\}$. $P(\omega_i) = 1/4 = 0,25, \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Evento A (Bussab and Morettin 2010)

Defina o evento A como a obtenção de faces iguais. Temos, portanto, que

$$P(A) = P(\omega_1, \omega_4) = 1/4 + 1/4.$$

Construa um diagrama de Venn considerando dois eventos possíveis:

- Evento A : faces iguais.
- Evento B : faces diferentes.

Axiomas da probabilidade

A definição matemática da probabilidade é baseada em três axiomas:

- Axioma 1: $\forall$ evento A , $0 \leq P(A) \leq 1$;

Axiomas da probabilidade

A definição matemática da probabilidade é baseada em três axiomas:

- Axioma 1: $\forall$ evento A , $0 \leq P(A) \leq 1$;
- Axioma 2: Dado o espaço amostral Ω , $P(\Omega) = 1$;

Axiomas da probabilidade

A definição matemática da probabilidade é baseada em três axiomas:

- Axioma 1: $\forall$ evento A , $0 \leq P(A) \leq 1$;
- Axioma 2: Dado o espaço amostral Ω , $P(\Omega) = 1$;
- Axioma 3: $\forall$ sequência $A_1, A_2, \dots, A_n$,
$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$$

Propriedades

Dados dois eventos, A e B , temos as seguintes propriedades:

- $P(A) = 1 - P(A)^c$.

Propriedades

Dados dois eventos, A e B , temos as seguintes propriedades:

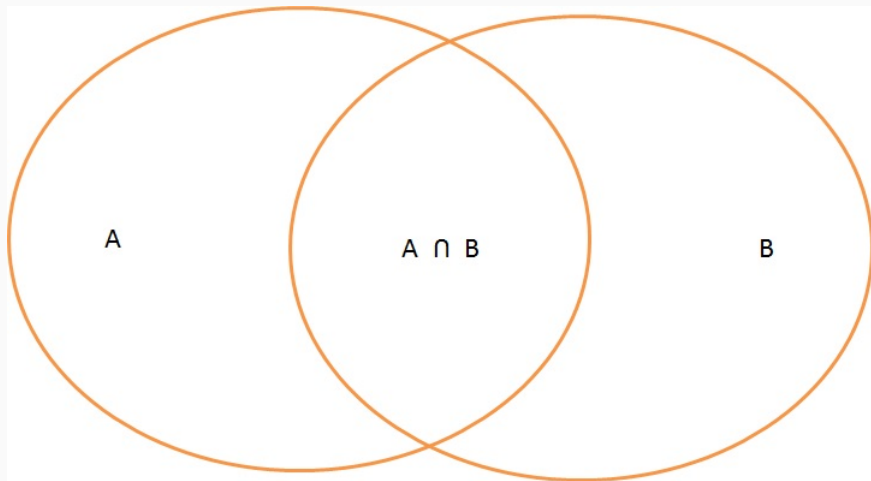
- $P(A) = 1 - P(A)^c$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Propriedades

Dados dois eventos, A e B , temos as seguintes propriedades:

- $P(A) = 1 - P(A)^c$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Se $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.

Propiedades



Propriedades

Um banco de desenvolvimento levantou dados sobre o **porte da empresa** (micro/pequena ou média/grande) e a **aprovação de crédito** (aprovado ou negado) para uma amostra de 240 solicitações:

Porte	Aprovado	Negado
Micro/Pequena	72	48
Média/Grande	96	24

- Estime $P(\text{Aprovado})$, $P(\text{Negado})$, $P(\text{Micro/Pequena})$ e $P(\text{Média/Grande})$.
- Estime $P(\text{Aprovado}) \cap P(\text{Micro/Pequena})$ e $P(\text{Negado}) \cap P(\text{Média/Grande})$.

Caso particular

Com base no Axioma 2 e se assumirmos que **todos os eventos têm a mesma probabilidade**, temos que:

Caso particular

Com base no Axioma 2 e se assumirmos que **todos os eventos têm a mesma probabilidade**, temos que:

- $P(\Omega) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = Np = 1.$

Caso particular

Com base no Axioma 2 e se assumirmos que **todos os eventos têm a mesma probabilidade**, temos que:

- $P(\Omega) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = Np = 1.$
- Portanto, $P(A_1) = p = \frac{1}{N}$ e, com base no axioma 3, $\forall A \subset \Omega$ temos que:

Caso particular

Com base no Axioma 2 e se assumirmos que **todos os eventos têm a mesma probabilidade**, temos que:

- $P(\Omega) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = Np = 1.$
- Portanto, $P(A_1) = p = \frac{1}{N}$ e, com base no axioma 3, $\forall A \subset \Omega$ temos que:

$$P(A) = \frac{\text{Número de pontos amostrais em } A}{\text{Total de pontos amostrais}}.$$

A matemática do amor

Ainda que para Peter Backus, a probabilidade de vida inteligente fora da Terra seja maior que a probabilidade dele encontrar uma namorada, em no Capítulo 1 de Fry (2015) podemos encontrar um pouco mais de otimismo.

Qual é a probabilidade de encontrar amor em São Paulo?

A matemática do amor

Ainda que para Peter Backus, a probabilidade de vida inteligente fora da Terra seja maior que a probabilidade dele encontrar uma namorada, em no Capítulo 1 de Fry (2015) podemos encontrar um pouco mais de otimismo.

Qual é a probabilidade de encontrar amor em São Paulo?

Pretendentes

A matemática do amor

Ainda que para Peter Backus, a probabilidade de vida inteligente fora da Terra seja maior que a probabilidade dele encontrar uma namorada, em no Capítulo 1 de Fry (2015) podemos encontrar um pouco mais de otimismo.

Qual é a probabilidade de encontrar amor em São Paulo?

Pretendentes = Pop

A matemática do amor

Ainda que para Peter Backus, a probabilidade de vida inteligente fora da Terra seja maior que a probabilidade dele encontrar uma namorada, em no Capítulo 1 de Fry (2015) podemos encontrar um pouco mais de otimismo.

Qual é a probabilidade de encontrar amor em São Paulo?

$$\text{Pretendentes} = \text{Pop} \times P(\text{gênero})$$

A matemática do amor

Ainda que para Peter Backus, a probabilidade de vida inteligente fora da Terra seja maior que a probabilidade dele encontrar uma namorada, em no Capítulo 1 de Fry (2015) podemos encontrar um pouco mais de otimismo.

Qual é a probabilidade de encontrar amor em São Paulo?

$$\text{Pretendentes} = \text{Pop} \times P(\text{gênero}) \times P(\text{idade})$$

A matemática do amor

Ainda que para Peter Backus, a probabilidade de vida inteligente fora da Terra seja maior que a probabilidade dele encontrar uma namorada, em no Capítulo 1 de Fry (2015) podemos encontrar um pouco mais de otimismo.

Qual é a probabilidade de encontrar amor em São Paulo?

$$\text{Pretendentes} = \text{Pop} \times P(\text{gênero}) \times P(\text{idade}) \times P(\text{solteiro})$$

A matemática do amor

Ainda que para Peter Backus, a probabilidade de vida inteligente fora da Terra seja maior que a probabilidade dele encontrar uma namorada, em no Capítulo 1 de Fry (2015) podemos encontrar um pouco mais de otimismo.

Qual é a probabilidade de encontrar amor em São Paulo?

$$\text{Pretendentes} = \text{Pop} \times P(\text{gênero}) \times P(\text{idade}) \times P(\text{solteiro}) \times P(\text{educação})$$

A matemática do amor

Ainda que para Peter Backus, a probabilidade de vida inteligente fora da Terra seja maior que a probabilidade dele encontrar uma namorada, em no Capítulo 1 de Fry (2015) podemos encontrar um pouco mais de otimismo.

Qual é a probabilidade de encontrar amor em São Paulo?

$$\text{Pretendentes} = \text{Pop} \times P(\text{gênero}) \times P(\text{idade}) \times P(\text{solteiro}) \times P(\text{educação}) \times P(\text{atraente})$$

A matemática do amor

Ainda que para Peter Backus, a probabilidade de vida inteligente fora da Terra seja maior que a probabilidade dele encontrar uma namorada, em no Capítulo 1 de Fry (2015) podemos encontrar um pouco mais de otimismo.

Qual é a probabilidade de encontrar amor em São Paulo?

$$\text{Pretendentes} = \text{Pop} \times P(\text{gênero}) \times P(\text{idade}) \times P(\text{solteiro}) \times P(\text{educação}) \times P(\text{atraente}) \times P(\text{atraído/a})$$

A matemática do amor

Ainda que para Peter Backus, a probabilidade de vida inteligente fora da Terra seja maior que a probabilidade dele encontrar uma namorada, em no Capítulo 1 de Fry (2015) podemos encontrar um pouco mais de otimismo.

Qual é a probabilidade de encontrar amor em São Paulo?

$$\text{Pretendentes} = \text{Pop} \times P(\text{gênero}) \times P(\text{idade}) \times P(\text{solteiro}) \times P(\text{educação}) \times P(\text{atraente}) \times P(\text{atraído/a}) \times P(\text{química})$$

A jornada de vocês está só começando

O mais difícil em uma análise quantitativa é separar **sinal** de **ruído**.

Pearl Harbor

- Em 7 de dezembro de 1941, o Japão lançou um ataque surpresa à base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. Foram dois turnos de ataques aéreos, com cerca de 350 aviões japoneses.
- Havia sinais claros de que um ataque estava a caminho (movimentações navais japonesas, mensagens interceptadas, alertas de radar), mas foram perdidos no “ruído” (informação irrelevante, erros de comunicação e vieses cognitivos dos analistas) (Silver (2012)).

"The most important questions of life are, for the most part, really only problems in probability."
Laplace (1812)

- Bussab, Wilton de Oliveira, and Pedro Alberto Morettin. 2010. *Estatística Básica*. 6th ed. São Paulo: Saraiva.
- Fry, Hannah. 2015. *The Mathematics of Love: Patterns, Proofs, and the Search for the Ultimate Equation*. Simon; Schuster.
- Sicsú, Abraham Laredo. 2010. *Credit Scoring: Desenvolvimento, Implantação e Acompanhamento*. 1st ed. São Paulo: Editora Blucher.
- Silver, Nate. 2012. *The Signal and the Noise: Why so Many Predictions Fail—but Some Don't*. New York: Penguin Press.